

$$= 1 =$$

1) Să se studieze ordinul de convergență al următoarelor șiruri:

a)  $x_n = \frac{1}{n}$ ; b)  $x_n = \frac{1}{2^n}$ ; c)  $x_n = \frac{1}{n^n}$

a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - 0|}{|x_n - 0|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

$x_n = \frac{1}{n}$  converge subliniar la 0

b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - 0|}{|x_n - 0|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^{n+1}}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$$

$x_n = \frac{1}{2^n}$  converge liniar la 0

c)  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^n} = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - 0|}{|x_n - 0|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{1}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \left( \frac{n}{n+1} \right)^n =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = 0 \cdot \frac{1}{e} = 0$$

$x_n = \frac{1}{n^n}$  converge superliniar la 0.



= 2 =

2) Se consideră șirul recurent  $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{x}{x_n} \right)$  unde  $x > 0$  și  $x_0 > 0$ . Să se studieze convergența și ordinul de convergență.

Observăm că  $x_n > 0$ ,  $\forall n$  deoarece  $x > 0$  și  $x_0 > 0$

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{x}{x_n} \right) - x_n = \frac{x - x_n^2}{2x_n}$$

Vom schița o "demonstrație prin inducție" pt a arăta că  $\sqrt{x} \leq x_n, \forall n$

$P(n): \sqrt{x} \leq x_n$  adevărată

$P(n+1): \sqrt{x} \leq x_{n+1}$

$$x_{n+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{x}{x_n} \right) - \sqrt{x} = \frac{x_n^2 - 2x_n\sqrt{x} + x}{2x_n} = \frac{(x_n - \sqrt{x})^2}{2x_n} \geq 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{x} \leq x_n, \forall n$$

$\Rightarrow (x_n)_n$  este mărginit inferior

$$\sqrt{x} \leq x_n \Rightarrow x - x_n^2 \leq 0 \Rightarrow x_{n+1} - x_n \leq 0 \Rightarrow x_{n+1} \leq x_n, \forall n$$

$\Rightarrow (x_n)_n$  este descrescătoare

$\Rightarrow (x_n)_n$  este convergent și fie  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$

$$\text{Din } x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{x}{x_n} \right) \text{ deducem că } l = \frac{1}{2} \left( l + \frac{x}{l} \right)$$

$$\Rightarrow l = \pm \sqrt{x} \left. \begin{matrix} x_n > 0, \forall n \end{matrix} \right\} \Rightarrow l = \sqrt{x} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{x}$$

Folosind faptul că  $x_{n+1} - \sqrt{x} = \frac{(x_n - \sqrt{x})^2}{2x_n}$  obținem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \sqrt{x}|}{|x_n - \sqrt{x}|^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2x_n} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow \text{ordinul de convergență este } 2$$

(convergență pătratică)



3) Se consideră șirul recurent  $x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3\alpha)}{3x_n^2 + \alpha}$   
unde  $\alpha > 0, x_0 > 0$ . Să se studieze convergența și ordinul de convergență

Observăm că  $x_n > 0, \forall n$  deoarece  $\alpha > 0$  și  $x_0 > 0$

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n(x_n^2 + 3\alpha)}{3x_n^2 + \alpha} - x_n = \frac{x_n^3 + 3\alpha x_n - 3x_n^3 - \alpha x_n}{3x_n^2 + \alpha} =$$

$$= \frac{2x_n(\alpha - x_n^2)}{3x_n^2 + \alpha}$$

Vom schița o "demonstrație prin inducție" pt a arăta  
că  $\sqrt{\alpha} \leq x_n, \forall n$

$P(n) : \sqrt{\alpha} \leq x_n$  adevărată

$P(n+1) : \sqrt{\alpha} \leq x_{n+1}$

$$x_{n+1} - \sqrt{\alpha} = \frac{x_n(x_n^2 + 3\alpha)}{3x_n^2 + \alpha} - \sqrt{\alpha} = \frac{x_n^3 + 3(\sqrt{\alpha})^2 x_n - 3\sqrt{\alpha} x_n^2 - (\sqrt{\alpha})^3}{3x_n^2 + \alpha} =$$

$$= \frac{(x_n - \sqrt{\alpha})^3}{3x_n^2 + \alpha} \geq 0$$

$\uparrow \sqrt{\alpha} \leq x_n$

$$\Rightarrow \sqrt{\alpha} \leq x_{n+1}, \forall n$$

$\Rightarrow (x_n)_n$  este mărginit inferior

$$\sqrt{\alpha} \leq x_n \Rightarrow \alpha - x_n^2 \leq 0 \Rightarrow x_{n+1} - x_n \leq 0 \Rightarrow x_{n+1} \leq x_n, \forall n$$

$\Rightarrow (x_n)_n$  este descrescătoare

$\rightarrow (x_n)_n$  este convergent și fie  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$

din  $x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3\alpha)}{3x_n^2 + \alpha}$  deducem că  $l = \frac{l(l^2 + 3\alpha)}{3l^2 + \alpha}$

$$\Leftrightarrow 3l^3 + \alpha l = l^3 + 3\alpha l \Leftrightarrow 2l^3 = 2\alpha l$$

$\begin{cases} l=0 \\ l_1 = -\sqrt{\alpha} \\ l_2 = \sqrt{\alpha} \end{cases}$



= 42

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{x}$$

Folosind faptul că  $x_{n+1} - \sqrt{x} = \frac{(x_n - \sqrt{x})^3}{3x_n^2 + x}$  obținem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \sqrt{x}|}{|x_n - \sqrt{x}|^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3x_n^2 + x} = \frac{1}{4x} \Rightarrow \text{ordinul de convergență este 3 (convergență cubică)}$$